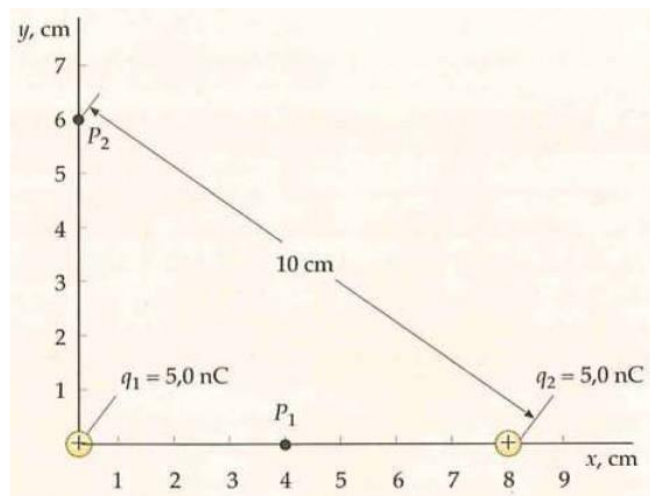


Doble Grado en Ingeniería del Software y Física computacional

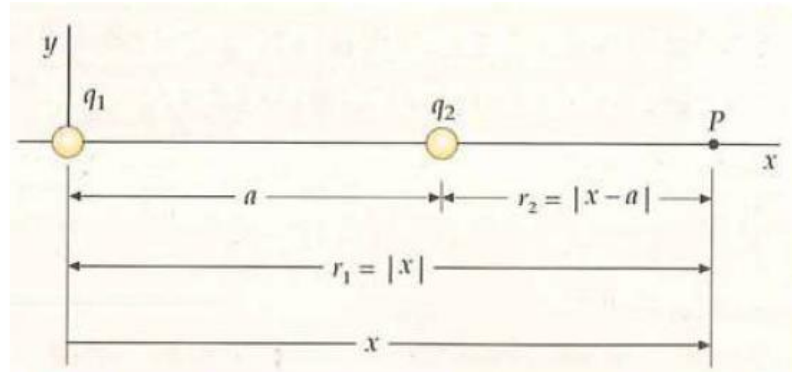
Examen parcial Física II.

## Problemas tema 7

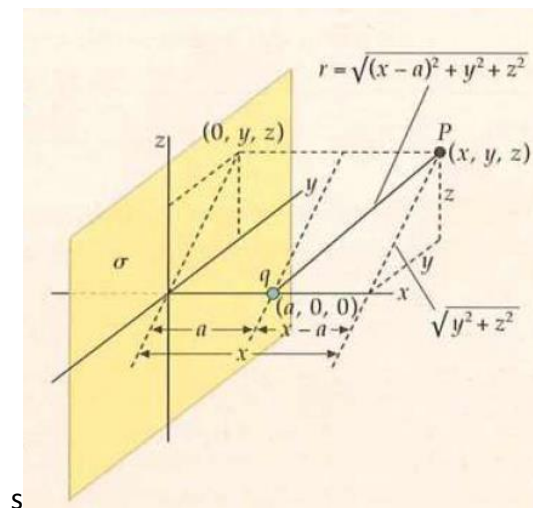
1. Un campo eléctrico apunta en la dirección  $x$  positiva siendo su modulo constante,  $E = 10 \text{ N/C}$ . Determinar el potencial en función de  $x$ , suponiendo que  $V=0$  para  $x=0$ .
2. ¿Cuál es potencial eléctrico a una distancia  $r=0.529 \cdot 10^{-10} \text{ m}$  de un protón? (Esta es la distancia media entre el protón y el electrón del átomo de hidrogeno). (b) Cual es la energía potencial del electrón y el protón a esta distancia?
3. Dos cargas puntuales de  $+5 \text{ nC}$  se encuentran sobre el eje  $x$ . Una esta en el origen y la otra en  $x = 8 \text{ cm}$ . Determinar el potencial (a) en el punto  $P_1$  situado sobre el eje  $x$  en  $x = 4 \text{ cm}$  y (b) en el punto  $P_2$  situado sobre el eje  $y$  en  $y = 6 \text{ cm}$ . El punto de referencia en el que  $V=0$  es el infinito.



4. Una carga puntual  $q_1$  este situado en el origen y una segunda carga puntual  $q_2$  esta situada sobre el eje  $x$  en  $x=a$ . Determinar el potencial en cualquier punto del eje  $x$ , en función de  $x$



5. Determinar el campo eléctrico partiendo de la función potencial eléctrico  $V$  que viene dada por  $V=100V - (25 \text{ V/m})x$
6. Un plano infinito de densidad de carga  $\sigma$  uniforme se encuentra en el plano  $x=0$  y una carga puntual  $q$  esta coladada sobre el eje  $x$  en  $x=a$ . Determinar el potencial en un punto  $P$  situado a una distancia  $r$  de carga puntual.



7. Un conductor esférico hueco descargado posee un radio interno  $a$  y un radio externo  $b$ . En el centro de la cavidad esférica existe una carga puntual  $+q$ . (a) Determinar la carga existente en cada superficie del conductor. (b) Determinar el potencial  $V^{\circ}$  en cualquier punto, suponiendo que  $V=0$  para  $r = \infty$ .
8. Los puntos A, B, C y D son los vértices de una cuadrado de lado  $a$ . Cuatro cargas puntuales positivas de valor  $q$  se encuentran inicialmente en reposo y se paradas una distancia finita. (a) Calcular el trabajo total necesario para situar cada una de las cargas puntuales en un vértice del cuadrado, determinando por separado el trabajo correspondiente al transporte dse cada carga a su posición final.

